

Candidates 2026

Reglamento del Torneo Interno de RoBorregos

Categoría Principiantes



Las reglas oficiales para la competencia “Candidates 2026” están sujetas a cambios, por lo que se les pide a los participantes estar atentos a cualquier modificación.

Cualquier duda favor de contactar a algún organizador.

Versión actualizada del 28 de agosto de 2026

1. Contenidos

1.	Contenidos	1
2.	Descripción del torneo	2
2.1.	Objetivo.....	2
2.2.	Participantes	2
2.3.	Competencia	2
2.4.	Términos a usar.....	3
3.	Pistas	4
3.1.	Pista A: MAZE	5
3.1.1.	Objetivo.....	5
3.1.2.	Trayectoria de Pista.....	5
3.1.3.	Bonus Pista A.....	6
3.2.	Pista B: Niveles.....	7
3.2.1.	Objetivo.....	7
3.2.2.	Trayectoria de Pista.....	7
3.2.3.	Descripción sección 1	8
3.2.4.	Descripción sección 2	9
3.2.5.	Descripción sección 3	9
3.2.6.	Bonus Pista B.....	10
4.	Puntuaciones	11
4.1.	Pista A.....	11
4.2.	Pista B.....	11
5.	Lack of Progress	12
6.	Especificaciones generales del robot	13
7.	Reglas generales y Prohibiciones.....	14
8.	Medidas y otras especificaciones.....	15
9.	Seguimiento y bitácoras	17
9.1.	Sesiones de Seguimiento.....	17
9.2.	Bitácoras del Equipo	17
9.3.	Entregables.....	17

2. Descripción del torneo

2.1. *Objetivo*

Encontrar a alumnos destacados que se integren al equipo de robótica RoBorregos de acuerdo con su desempeño en la resolución del reto. Sin embargo, más allá de una selección, se busca compartir conocimientos de robótica dentro de la comunidad del Tecnológico de Monterrey y lograr un crecimiento tanto personal como profesional en los aplicantes.

2.2. *Participantes*

El único requisito de admisión para la competencia Candidates Principiantes son, que el estudiante esté cursando actualmente cualquier carrera del Tecnológico de Monterrey en su 1er, 2do o 3er semestre.

Para concursar en el torneo es necesario que los equipos se registren en tiempo y forma. Los equipos serán de 3 a 4 integrantes. Trabajarán juntos en el diseño, construcción y programación de un robot que tenga las características especificadas en este reglamento. Es necesario que cada equipo designe a un capitán.

Durante la competencia se espera que los participantes demuestren tanto habilidades técnicas como *soft skills*. En este último término se incluyen habilidades de trabajo en equipo, comunicación y liderazgo. Se espera que los participantes realicen todas las actividades de seguimiento indicadas por los organizadores del torneo.

2.3. *Competencia*

La competencia está dividida en tres rondas, en las cuales cada equipo deberá de participar de manera obligatoria. Por cada ronda los equipos tendrán que pasar por cada reto, al finalizar la ronda los equipos habrán pasado por la pista A y la pista B. Los participantes tendrán por pista un tiempo de 8 minutos, cuyos primeros 2 minutos serán destinados a calibración, en esta parte el equipo podrá hacer modificaciones de electrónica, mecánica o programación si así lo requieren, podrán probar su robot en la pista y demás. Al termino de este tiempo, el juez indicará inicio de ronda, y con los 6 minutos restantes, el robot deberá de superar el reto. Una vez iniciada la ronda queda completamente prohibido cualquier tipo de modificación al robot.

Tiempo de calibración

Si el equipo lo desea podrá solicitar al juez más tiempo de calibración, consumiendo el tiempo de ronda. La ronda comienza hasta que el juez o el capitán del equipo indique esta haya comenzado. En dado caso que el equipo finalice la calibración de su robot antes de que acaben los dos minutos designados, pueden optar por iniciar su tiempo de ronda. El tiempo que sobra de

calibración no es transferible a tiempo de ronda. Por el contrario, si finaliza el tiempo de calibración y el equipo decide que el robot no se encuentra en un estado para iniciar, puede optar por gastar tiempo de ronda para continuar con calibración teniendo en cuenta que el tiempo de ronda comenzará a contar, y se consumirá. Es importante recalcar que los puntos que el robot obtenga durante el tiempo de calibración no cuentan para el puntaje de la ronda.

2.4. Términos a usar

Calibración: Ajuste de código de sensores, actuadores y posicionamiento del robot antes del inicio de la ronda. El equipo puede modificar electrónica o mecánica según considere necesario para el correcto funcionamiento del robot.

Lack of progress: Situación en la que el robot es incapaz de avanzar/está atorado y se necesita reiniciar su posición. (Apartado 5 del reglamento)

Unidad: Cuadrícula individual de $30 \times 30 \pm 2$ que se toma como medida estándar para el diseño y secciones de la pista.

Checkpoint: Punto al que el robot puede regresar si declara un lack of progress. Para que el checkpoint sea válido y se pueda utilizar como punto de reinicio, es necesario que por lo menos el 50% del robot se encuentre dentro de la casilla.

Obstáculos: Se considera un obstáculo como paredes, speedbumps, escaleras y/o rampas.

3. Pistas

Las pistas que están asignadas a cada Reto están separadas. Es decir, no están conectadas entre sí por checkpoints o rampas. En total, hay cuatro pistas: dos pistas A y dos pistas B. Las pistas A y B contienen retos diferentes, los cuales el robot deberá resolver en su totalidad de manera autónoma. Una vez que el robot complete una pista, no será posible regresar al inicio o a cualquier checkpoint, y se declara fin de ronda.

Las paredes exteriores de las pistas, las que rodean las rampas y las utilizadas en las Pistas A y B, tienen una altura mínima de 15 centímetros. Queda completamente prohibido que los robots pasen por encima de las paredes.

Existe al menos un checkpoint por pista (incluye el final de la pista), los cuales otorgan puntos. Los checkpoints sirven como referencia para la relocalización del robot en caso de lack of progress (se regresa el robot al checkpoint más reciente). En caso de que el robot no haya alcanzado ningún checkpoint, la casilla de inicio se tomará como uno, por lo que el robot irá al inicio en caso de lack of progress. Entre unidades con colores diferentes existe cierta separación de color blanco.

Las pistas están acomodadas exactamente de la misma forma en la que se presenta en los diagramas, con ciertos elementos que pueden variar entre rondas.

Los mapas de cada pista se plantean en las siguientes figuras:

Pista A

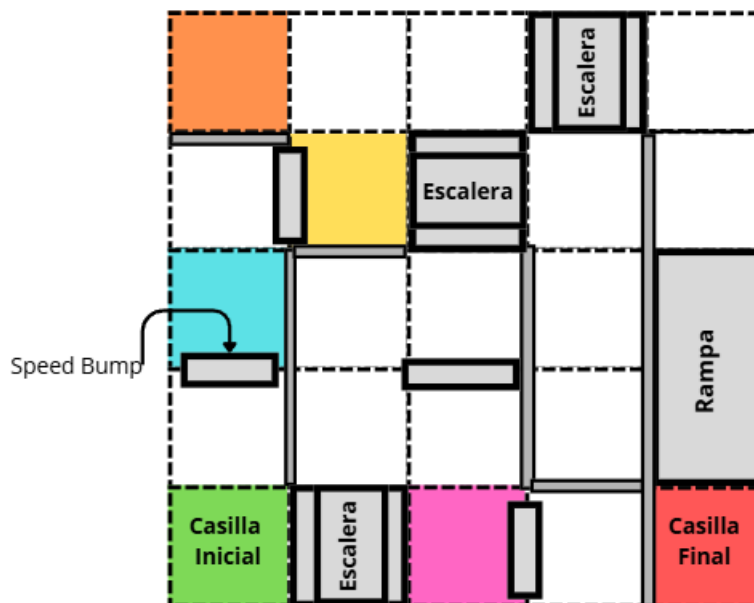


Imagen 1.1

Pista B

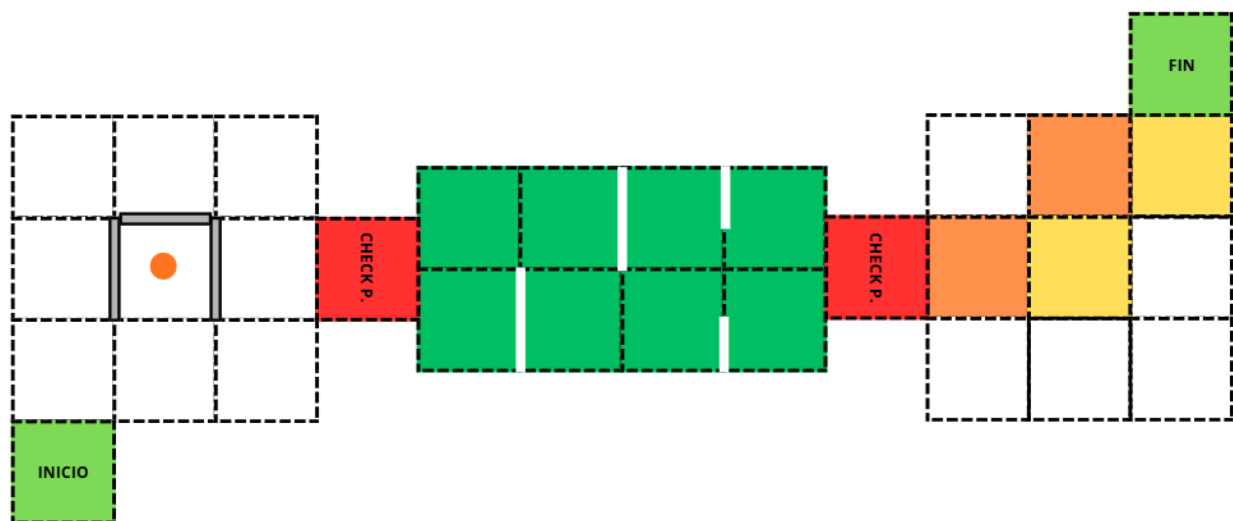


Imagen 2.1

Las dimensiones de las pistas serán las mismas en todas las rondas, cambiando únicamente la distribución de todos los elementos, tales como: checkpoints, obstáculos, tiles de colores y objetos a encontrar.

Al comienzo de cada ronda, el robot deberá iniciar su recorrido en el área indicada dentro de cada Pista. Diferentes equipos harán uso paralelo de distintas pistas en cada ronda. Es decir, mientras un equipo esté usando una pista, otro equipo estará usando otra diferente, lo que no asegura un orden preestablecido de cada pista durante la ronda.

3.1. Pista A: MAZE

3.1.1. Objetivo

El objetivo de este reto consiste en superar un laberinto con dimensiones de cinco por cinco unidades, en esta, el robot debe de explorar por completo la pista, durante el proceso estará detectando colores que se encontrarán ubicados en el suelo. Para mayor dificultad, en la pista se encontrarán obstáculos, tales como speedbumps, escaleras y rampas (las dimensiones se encuentran especificadas en los siguientes apartados).

3.1.2. Trayectoria de Pista

El trayecto comienza desde el recuadro de color verde (Se encuentra representado como ejemplo en la imagen 1.1 y puede cambiar de posición por ronda), posteriormente iniciará su

recorrido por todo el laberinto, el robot es libre de tomar el camino que más se facilite atravesando los obstáculos que encuentre, con la finalidad de detectar la mayor cantidad de colores ubicados en el suelo y llegar al otro extremo de la pista que está representado con el recuadro de color rojo (Se encuentra representado como ejemplo en la imagen 1.1 y puede cambiar de posición por ronda).

No habrá una escalera seguida de una rampa o una rampa seguida de una escalera.

Para considerar los puntos de detección de color, se deberá de mostrar, ya sea con un LED de este color, display, pantalla etc. Emisión de sonido está prohibido. Los colores que se usarán en el laberinto a detectar son los siguientes cuatro:



Habrá un máximo de una rampa, tres escaleras y cuatro speedbumps. Las medidas de estos obstáculos se encuentran más adelante.

3.1.3. Bonus Pista A

Los bonus son opcionales y consta de dos modalidades independientes entre sí. Un equipo puede obtener ninguno, uno o ambos bonus en la misma ronda.

Bonus 1 — Recorrido de regreso

Otorga puntos extra solo si se cumple de la siguiente manera: que el robot termine la pista llegando al checkpoint final y regrese por el mismo camino que recorrió con el checkpoint inicial como destino final. No es necesario que detecte colores de nuevo. Si por algún motivo no sigue la misma trayectoria, el bonus será cancelado y se marcará el fin de la ronda. Por misma trayectoria se refiere a pasar por las mismas unidades por las que paso inicialmente en orden inverso.

Bonus 2 — Detección de marcador ArUco (visión computacional)

En la pista se colocará un marcador ArUco (diccionario 4x4_50, ~8x8 cm) montado verticalmente en una de las paredes del laberinto, en una ubicación que puede cambiar por ronda. Para obtener este bonus, el robot deberá:

1. Detectar el marcador mediante una cámara mientras recorre la pista (sin necesidad de detenerse frente a él).
2. Reportar correctamente el ID del marcador detectado mediante un indicador visible (pantalla, secuencia de LEDs) al juez con una duración de por lo menos 3 segundos

continuos (se prohíbe indicar el marcador mediante salida por serial/bluetooth hacia una laptop del equipo).

Si el robot identifica correctamente el ID antes de llegar al checkpoint final, se otorgan los puntos de bonus correspondientes. Si el robot no detecta el marcador, o reporta un ID incorrecto, simplemente no se otorgan los puntos de este bonus, no hay penalización sobre el resto del recorrido ni sobre el Bonus 1.

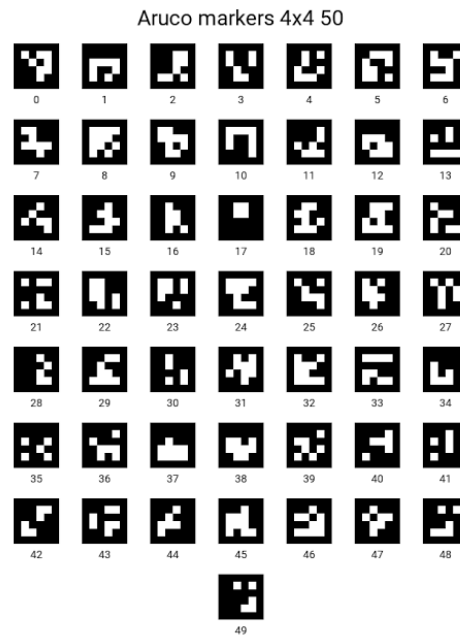


Imagen 1.2

3.2. Pista B: Niveles

3.2.1. Objetivo

Este reto consistirá en tres secciones, el robot debe ser capaz de superar las 3 secciones implementando diferentes técnicas y habilidades de programación, mecánica y electrónica.

3.2.2. Trayectoria de Pista

El robot comenzará en la casilla de inicio indicada de color verde (Se encuentra representado como ejemplo en la imagen 2.1 y está sujeto a cambios de posición por ronda), el robot deberá recorrer el primer nivel hasta llegar al primer checkpoint, que deberá cruzar para llegar a la siguiente sección. Posteriormente deberá de seguir por todo el trayecto de la segunda fase hasta llegar el segundo checkpoint localizado entre la segunda y tercera sección. Finalmente, el robot

completará la tercera sección hasta llegar a la casilla final que marca el fin de la ronda. A consideración del capitán se podrá declarar lack of progress, lo que dará como resultado que se reinicie el robot en el último checkpoint alcanzado.

3.2.3. Descripción sección 1

Esta sección consiste en encontrar una pelota escondida que estará posicionada en el centro de la pista de 3x3 unidades. En la unidad en la que estará colocada habrá tres paredes bloqueando la entrada, con solo un lado libre que será por donde el robot tendrá que entrar para tomar posesión de la pelota. Una vez tomada la pelota, el robot tendrá que llevarla hasta el siguiente checkpoint para cumplir con todos los puntos disponibles de este nivel. El objetivo es que el robot este en posesión de la pelota en todo momento hasta llegar al final de la pista. En caso de que el robot pierda la posesión de la pelota, ésta se quedará en el lugar en donde fue perdida dando la posibilidad al robot de recuperarla. Bajo ningún motivo la pelota se regresará a su posición inicial.

Las siguientes son las cuatro posibilidades en las que las paredes pueden estar posicionadas alrededor de la pelota:

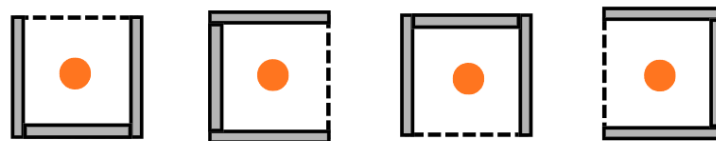


Imagen 2.2

Para considerar que la pelota está en posesión, la pelota ocupa estar $>50\%$ dentro del perímetro del robot. En la imagen 2.3 en la figura a la izquierda muestra un ejemplo válido de posesión, ya que esta más de la mitad de la pelota dentro del robot. Sin embargo, la figura a la derecha no se considera en posesión, por lo que los puntos completos no se otorgarán al llegar al checkpoint. Esto será aplicado durante todos los niveles de la pista.

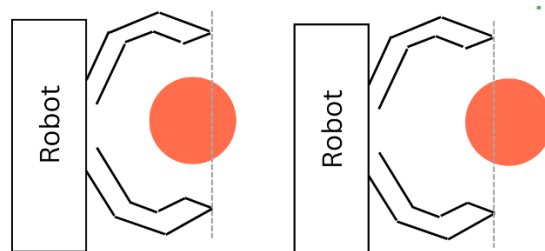


Imagen 2.3

3.2.4. Descripción sección 2

Al pasar el checkpoint (marcado en rojo) se entrará a la segunda sección, en la cual el objetivo es mantener la pelota obtenida previamente en la sección 1. Este nivel está conformado por una cuadrícula de 2x4 unidades de color verde, en donde se encontrarán líneas blancas de 2cm de ancho y longitud a variar dependiendo la ronda. Estas líneas blancas estarán acomodadas de tal manera que habrá un espacio libre en donde el robot pueda pasar sin tocarlas (este espacio es de 30 cm). Es decir, el robot ocupa llegar al siguiente checkpoint sin pasar por las líneas blancas. Pasar por la línea blanca ameritará un lack of progress y tendrá que regresar al último checkpoint encontrado.

La siguiente imagen es un ejemplo de acomodo de las líneas blancas (las líneas pueden cambiar de lugar exclusivamente en el eje horizontal). El espacio abierto donde el robot puede pasar por está medido con 30cm cada uno.

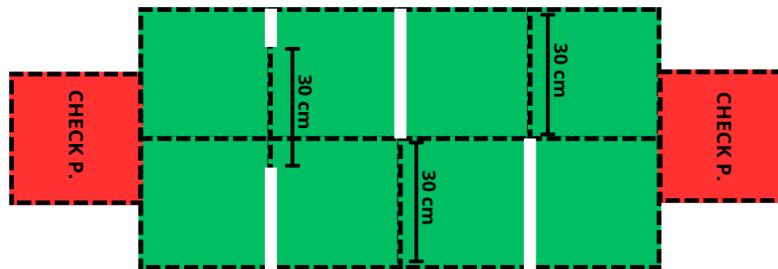


Imagen 2.4

Para considerar que el robot paso por la línea blanca (y por lo tanto se debe de hacer lack of progress), este debió haber pasado más del 50% de una llanta del chasis del robot. La siguiente imagen son los casos para considerar pasar por la línea blanca:

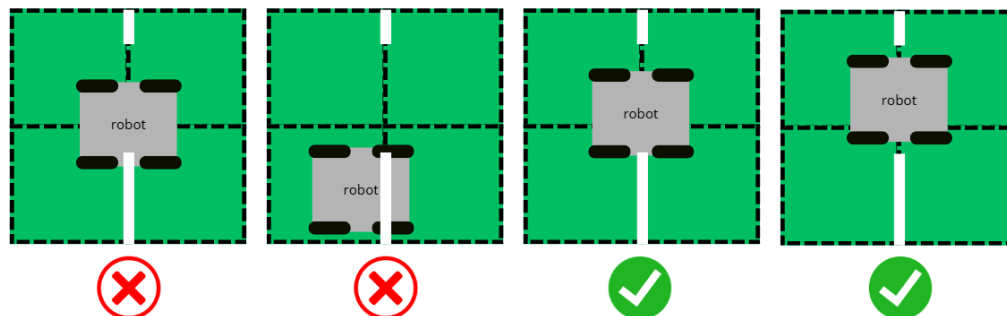


Imagen 2.5

3.2.5. Descripción sección 3

Al llegar al checkpoint rojo para pasar a la sección 3, el objetivo es llegar hacia el tile final pasando solamente por un recorrido específico definido por el color de las unidades. En este nivel, habrá unidades con colores específicos que, dependiendo del color de esta unidad, darán

instrucciones a donde deberá ir el robot, es decir, a que unidad pasar. A continuación, se muestran los colores posibles de las unidades y la dirección que estas significan:

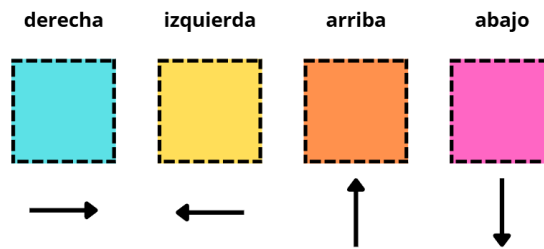


Imagen 2.6

Cabe recalcar que se basan tomando en cuenta que son vistas donde el frente es el checkpoint. El siguiente ejemplo de acomodo del nivel 3 busca explicar mejor como funcionaría el acomodo (las flechas en las unidades tienen meramente un propósito ilustrativo y no vendrán en la pista real).

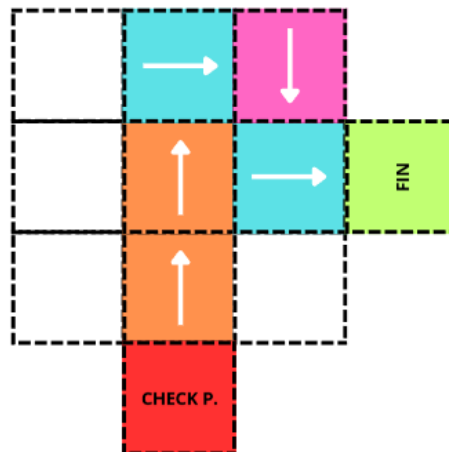


Imagen 2.7

En este ejemplo de acomodo se seguiría una ruta de adelante-adelante-derecha-abajo-derecha. Es muy importante considerar que las direcciones se mantienen con respecto a la pista y no al punto de vista del robot. Es decir, el frente del robot no significa que es el frente de la pista. El checkpoint final puede cambiar de lugar en cada ronda, por lo que se ocupa seguir el camino que los colores indiquen para llegar a él. Salirse del camino ameritará lack of progress y solo ocurrirá si el robot se sale completamente de la unidad del camino.

3.2.6. Bonus Pista B

El bonus de la pista B consiste en poder llegar al último checkpoint al final de la pista con posesión de la pelota sin soltarla de la garra en ningún momento.

4. Puntuaciones

4.1. Pista A

Acciones	Puntos
Color detectado y mostrar el resultado del color detectado (LEDs, pantalla...). Se podrán detectar hasta 4 recuadros de colores por ronda.	5 por color detectado
Sobrepasar por completo un speedbump. Se podrán sobrepasar hasta 4 speedbumps.	5 por speedbump
Superar cada escalera (subir y bajar). En la pista se encontrarán hasta 3 escaleras.	15 por escalera
Cruzar la rampa (subir y bajar).	20
Llegar al checkpoint final	25
BONUS: Regresar por el mismo camino que recorrió al principio y llegar hasta el checkpoint de inicio	35
BONUS 2: Detección de marcador ArUco	30

4.2. Pista B

Acciones	Puntos
Tomar posesión de la pelota en Sección 1 y sacarla de la unidad donde esta escondida	15
Llegar al checkpoint del Sección 1 SIN posesión de la pelota	40
Llegar al checkpoint del Sección 1 CON posesión de la pelota	70
Llegar al checkpoint del Sección 2 SIN posesión de la pelota	40
Llegar al checkpoint del Sección 2 CON posesión de la pelota	70
Llegar al checkpoint final (Sección 3) SIN posesión de la pelota	50
BONUS: Llegar al checkpoint final (Sección 3) CON posesión de la pelota	85

Para conseguir el mayor número de puntaje, se debe de realizar los puntos remarcados en gris. Por lo tanto, el mayor número de puntos posibles a obtener en esta pista B son 240.

5. Lack of Progress

Un lack of progress ocurrirá sí:

- El capitán del equipo lo declara.
- El robot o algún miembro del equipo daña la pista.
- Si algún miembro del equipo (incluido el capitán) toca la pista o su robot sin el permiso del juez.
 - También el juez puede determinar si se debe parar y terminar la ronda en este caso.

Cuando un lack of progress ocurra, el capitán deberá apagar o reiniciar el robot siempre del mismo modo. El modo de apagar o reiniciar el robot debe ser especificado a los jueces al inicio de la ronda. No se puede cambiar de ningún modo la mecánica, programación o electrónica de éste.

Después, el capitán del equipo deberá tomar el robot de donde esté y posicionarlo en el checkpoint más reciente de cualquiera de las pistas (incluye a las casillas de inicio) en las que se encontraba el robot.

Si se hacen tres lack of progress en la misma sección en la pista B, se otorgará el derecho de que el robot inicie en el checkpoint de la siguiente sección en el cuarto lack of progress, sin embargo, no se otorgarán puntos por alcanzar el checkpoint de esta nueva pista. Para la pelota, se considerará los siguiente:

- Los lack of progress en la Sección 1 hará que la pelota reinicie en su posición inicial, es decir, escondida.
- Para cada lack of progress de la Sección 2 y Sección 3, la pelota se pondrá enfrente del robot como mostrado en la imagen 3.1.
- En el cuarto lack of progress en la Sección 1 o Sección 2, en caso de que el equipo quiera pasar al siguiente checpoint, la pelota se pondrá de la misma manera que mostrado en la imagen 3.1 pero del siguiente checkpoint. Por ejemplo, si se hace el cuarto lack of progress para pasar a la siguiente sección, de la 1 a la 2, el robot y pelota se pondría como en la imagen 3.1.

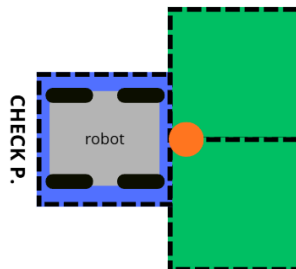


Imagen 3.1

El tiempo sigue corriendo durante los lack of progress.

6. Especificaciones generales del robot

- Las dimensiones del robot se limitan al tamaño de una Unidad en los tres ejes.
- No hay restricciones de sensores, actuadores, baterías, llantas, microcontroladores y accesorios en general.
- El material de fabricación es indiferente para el jurado.
- El peso es libre.
- Se prohíbe el uso de herramientas/aditamentos que modifiquen la pista o causen algún daño/alteración a las superficies en general.
- Cualquier robot que tenga una similitud de por lo menos el 80% con algún otro robot (diseño y programación) amerita la descalificación de ambos.
- Los robots deben de ser totalmente autónomos; está estrictamente prohibido interactuar de cualquier forma con el robot después de empezada la ronda. La excepción es durante los lack of progress, ya que se le permite al capitán mover el robot al inicio o a los checkpoints según sea el caso.
- El robot deberá estar hecho por los integrantes del equipo. Está prohibido utilizar un robot ya hecho por una persona que no pertenezca a los integrantes del equipo o uno obtenido de un kit de desarrollo.
- Está prohibido utilizar kits de robótica educativa como lo son Lego Mindstorms, Lego Spike, etc.
- Está prohibida la comunicación de los participantes con el robot (por ejemplo, mediante módulos Bluetooth); sin embargo, el uso de métodos de comunicación inalámbrica entre los componentes del propio robot no está restringido.

7. Reglas generales y Prohibiciones

- El máximo número de integrantes por equipo es de cuatro personas, y el mínimo de tres. Es posible hacer un equipo mientras tenga por lo menos tres integrantes.
- Cada integrante deberá conocer cuál es el algoritmo y programación utilizada. Está estrictamente prohibido usar código ya hecho por otra persona, bajado de internet etc., para resolver alguna lógica y los movimientos de alguna de las pistas.
- Está estrictamente prohibido, en todas las Zonas, hacer pre-mapeo de cualquiera de las pistas. Refiriendo esto a que no se podrá guardar la configuración de éste para la ronda en curso, incluyendo específicamente la localización de las paredes y los colores de las unidades.
- En cualquier momento de la ronda, el capitán del equipo puede declarar la ronda terminada, haciendo que se termine la ronda y los puntos que hicieron se le bonificará a su marcador.
- En caso de cualquier conflicto durante la ronda, el juez tiene la última palabra.
- El juez en ronda es el único que determinará el puntaje obtenido por el equipo.
- Al final de la competencia, si hay un empate, será considerado el tiempo como factor de desempate, siendo el robot con menor tiempo ocupado en las rondas el ganador del torneo.
- Solo se permiten dos personas simultáneamente en cancha en tiempo de ronda, los demás miembros del equipo pueden estar presentes, pero a una distancia prudente sin interactuar con los jueces, los integrantes en cancha, el robot y/o la pista.
- El robot solo se puede manipular (Encender, reiniciar, reposicionar) por el capitán del equipo durante los ocho minutos que dure la ronda.
- Prohibido entregar código/diseños plagiados o descargados sin autoría propia.
- Permitida la consulta de recursos y documentación en línea, siempre que se cite y justifique.
- Todos los entregables deben ser de autoría del participante.
- Se espera ética, respeto y profesionalismo durante todo el proceso.

Uso responsable de herramientas de Inteligencia Artificial: En RoBorregos no se promueve el uso de la IA para las diferentes áreas del robot, como el desarrollo de programación, diseños mecánicos o esquemáticos de electrónica. Se recomienda que todos los participantes prioricen el desarrollo de sus propias soluciones, su razonamiento técnico y la comprensión de los sistemas implementados. El uso de IA no deberá sustituir la habilidad del equipo para poder explicar, modificar y justificar sus decisiones sobre el robot, código, diseño, y bitácoras.

8. Medidas y otras especificaciones

- El CAD de las pistas se les será dado más adelante para mayor exactitud.
- Los tonos de los colores usados en las pistas pueden variar.
- La pelota usada en la Pista B es una pelota estándar de golf color naranja con diámetro de $42\text{mm} \pm 2\text{mm}$.
- Las siguientes medidas son importantes para la pista A:

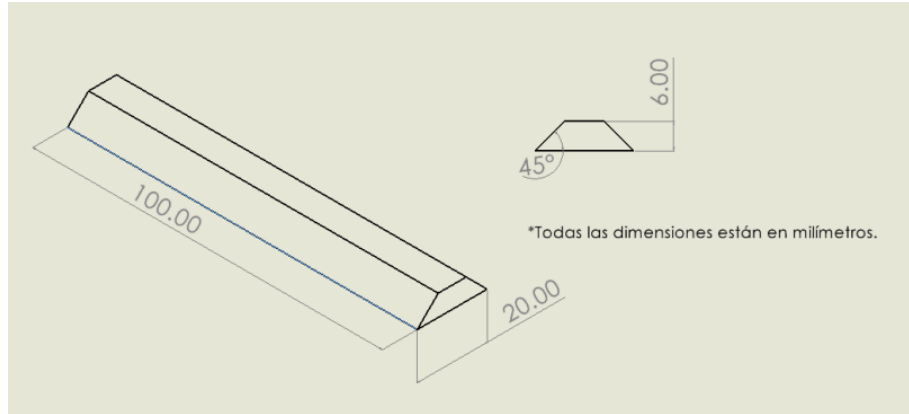


Imagen 3.1

La imagen anterior representa las dimensiones de los speed bump.

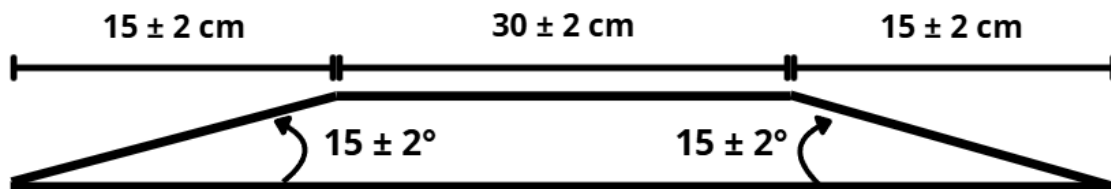


Imagen 3.2

La imagen anterior representa las dimensiones de la rampa.

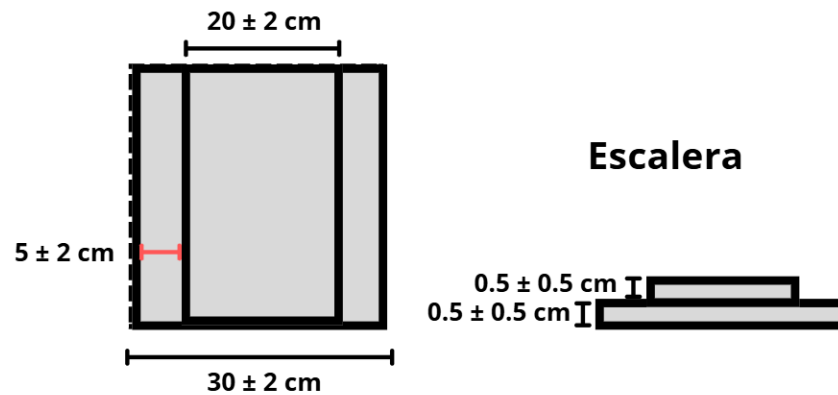


Imagen 3.3

La imagen anterior representa las dimensiones de la escalera.

- La cinta blanca del nivel 2 de la pista B tiene un ancho de 2 ± 1 cm
- Todas las medidas de pista pueden tener una variación de ± 2 cm exceptuando las escaleras

9. Seguimiento y bitácoras

9.1. *Sesiones de Seguimiento*

Los equipos candidatos a entrar al equipo tendrán que asistir a diferentes sesiones de seguimiento con sus mentores semanalmente.

9.2. *Bitácoras del Equipo*

El formato de la bitácora es libre, en donde escribirán a detalle sus avances y proveerán evidencias (fotos, videos, imágenes de diseños, fragmentos de código, carpeta Drive, GitHub, etc) de su trabajo a lo largo de Candidates.

9.3. *Entregables*

Programación

1. Código en repositorio de Github
2. Bitácora donde se documenten los procesos del desarrollo de los entregables

Electrónica

1. Esquemático en cualquiera de los siguientes softwares:
 - a. Easyeda
 - b. Altium
 - c. Proteus
 - d. Kidcad
2. BOM de materiales con link de los datasheets
3. Bitácora donde se documenten los procesos del desarrollo de los entregables

Opcionales

- Diseño y manufactura de PCB
- Placa perforada

Mecánica

1. Diseño CAD del robot (partes y ensamblajes). Sugerencias de softwares:
 - a. Solidworks
 - b. Onshape
 - c. Fusion

2. Imágenes que muestren diferentes puntos de vista del robot y del CAD
3. Bitácora donde se documenten los procesos del desarrollo de los entregables

Opcionales

- Dibujos técnicos
- BOM de materiales

Para cualquier duda sobre los retos, por favor contactar a

- Hans Velarde (a01286990@tec.mx, 8115094279)
- Luis Pachuca (a00842935@tec.mx, 8131190360)

¡¡ÉXITOS A TODOS LOS CANDIDATES!!